

NOM :	Prénom :	
Lycée RASCOL		Contrôle en Cours de Formation
STS CRSA	MATHEMATIQUES 2 (1 heure)	24/04/2014

Exercice 1

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + xy = (x^2 + x + 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que la fonction définie par $p(x) = x \times e^x$ est solution particulière de (E).

2. Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : y' + xy = 0$.

3. En déduire les solutions de l'équation (E).

4. Tracer à l'écran plusieurs courbes représentant des solutions.

APPELER le professeur pour montrer ces courbes et valider les solutions.

5. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(-1) = 0$.

6. On cherche les solutions de (E) qui sont strictement supérieures à -1 sur $\mathbb{R}$. Quelle réponse proposez-vous ? Exposez votre démarche à l'écrit. Toute initiative sera prise en compte.

Exercice 2

Une machine fabrique des pièces métalliques. La machine est réglée de sorte qu'en sortie, les pièces aient une longueur de 42 cm. Plusieurs paramètres sont difficiles à maîtriser et provoquent des fluctuations considérées comme aléatoires, ainsi la longueur des pièces obtenues suit en fait une loi normale de moyenne 42 d'écart type 0,2. L'utilisation des pièces permet une certaine tolérance. On considère donc qu'une pièce sera utilisable si sa longueur est comprise entre 41,7 cm et 42,3 cm.

1. Quelle est la probabilité qu'une pièce obtenue avec le réglage 42 cm soit utilisable ?

2. Après un grand nombre de pièces fabriquées, la machine tend à se dérégler, ce qui oblige l'opérateur à suspendre la production pour effectuer un nouveau réglage. Pour surveiller ces défauts de réglage, on met en place un test d'hypothèse. L'hypothèse initiale H_0 est que la longueur moyenne des pièces produites est de 42 cm, l'hypothèse alternative H_1 est que la longueur moyenne des pièces produites est différente de 42 cm. On prélève 100 pièces de manière aléatoire et indépendante, on les mesure et on calcule la moyenne $\bar{X}$ de cet échantillon. Quelle est, sous cette hypothèse H_0 , la loi suivie par $\bar{X}$? Préciser ces paramètres.

3. Déterminer les conditions d'acceptation et de rejet de l'hypothèse H_0 au seuil de risque de 10%.
Indication : la zone d'acceptation sera de la forme $[42 - h; 42 + h]$.

APPELER le PROFESSEUR pour expliquer votre démarche.

4. Le premier échantillon prélevé donne une longueur moyenne de 42,04 cm. Que fait-on ?